

Рабочий лист: Решение уравнений (часть 3)

Теория: Арктангенс и уравнение $\operatorname{tg} x = a$

Определение арктангенса

Определение. Арктангенсом числа a называется такое число α из интервала _____, что $\operatorname{tg} \alpha = a$.

Обозначение: $\alpha =$ _____

$\operatorname{tg}(\operatorname{arctg} a) =$ _____ для любого $a \in$ _____

Общая формула: $\operatorname{tg} x = a$

Утверждение. Уравнение $\operatorname{tg} x = a$ имеет бесконечно много корней, которые можно записать в виде **одной** серии:

$$x = \text{_____} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Свойство нечётности arctg

$$\operatorname{arctg}(-a) = \text{_____}$$

Поэтому корни $\operatorname{tg} x = -a$ при $a > 0$: $x =$ _____

Теория: Арккотангенс и уравнение $\operatorname{ctg} x = a$

Определение арккотангенса

Определение. Арккотангенсом числа a называется такое число α из интервала _____, что $\operatorname{ctg} \alpha = a$.

Обозначение: $\alpha =$ _____

$\operatorname{ctg}(\operatorname{arccctg} a) =$ _____ для любого $a \in$ _____

Общая формула: $\operatorname{ctg} x = a$

Утверждение. Уравнение $\operatorname{ctg} x = a$ имеет бесконечно много корней, которые можно записать в виде **одной** серии:

$$x = \text{_____} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Свойство $\operatorname{arccctg}(-a)$

$$\operatorname{arccctg}(-a) = \text{_____}$$

Поэтому корни $\operatorname{ctg} x = -a$ при $a > 0$: $x =$ _____

Уравнения $\operatorname{tg} x = \operatorname{tg} t$ и $\operatorname{ctg} x = \operatorname{ctg} t$

$$\operatorname{tg} x = \operatorname{tg} t \implies x = \text{_____} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

$$\operatorname{ctg} x = \operatorname{ctg} t \implies x = \text{_____} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Классная работа

Задача №1

Вычислите:

а) $\operatorname{arctg}(-\sqrt{3}) =$ _____

б) $\operatorname{arcctg} 1 =$ _____

Задача №2

Выразите через обратную функцию **положительного** числа:

а) $\operatorname{arctg}(-5) =$ _____

б) $\operatorname{arcctg}\left(-\frac{7}{3}\right) =$ _____

Задача №3

Решите уравнение $\operatorname{tg} t = 1$.

Задача №4

Решите уравнение $\operatorname{ctg} y = -\sqrt{3}$.

Подсказка: используйте свойство $\operatorname{arcctg}(-a) = \pi - \operatorname{arcctg} a$.

Задача №5

Решите уравнение $\operatorname{tg} x = -\frac{\pi}{3}$.

Подсказка: $\operatorname{arctg}(-a) = -\operatorname{arctg} a$.

Задача №6

Решите уравнение $\operatorname{ctg} x = \operatorname{ctg}\left(-\frac{\pi}{5}\right)$.

Подсказка: рассмотрите числовую окружность; диаметрально противоположные точки дают одинаковый котангенс.

Домашнее задание

Задача №7

Решите уравнение $\operatorname{tg} x = 2$.

Задача №8

Решите уравнение $\operatorname{ctg} z = \frac{7}{6}$.

Домашнее задание ★ (повышенной сложности)

Задача №9

Решите уравнение $\operatorname{ctg} x = -5$.

Подсказка: запишите $\operatorname{arcctg}(-5)$ через $\operatorname{arcctg} 5$ и упростите серию.

Задача №10

Решите уравнение $3 \operatorname{tg}^2 x - 1 = 0$.

Подсказка: выразите $\operatorname{tg}^2 x$, найдите $\operatorname{tg} x$, затем решите два уравнения.

Ответы

Теория (пропуски)

1. **Определение** arctg : $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$; $\operatorname{arctg} a$; a ; $\mathbb{R}$
2. **Общая формула** $\operatorname{tg} x = a$: $\operatorname{arctg} a$
3. **Свойство нечётности**: $-\operatorname{arctg} a$; $-\operatorname{arctg} a + \pi n$
4. **Определение** arcctg : $(0; \pi)$; $\operatorname{arcctg} a$; a ; $\mathbb{R}$
5. **Общая формула** $\operatorname{ctg} x = a$: $\operatorname{arcctg} a$
6. **Свойство** $\operatorname{arcctg}(-a)$: $\pi - \operatorname{arcctg} a$; $\pi - \operatorname{arcctg} a + \pi k$ или $-\operatorname{arcctg} a + \pi l$
7. $\operatorname{tg} x = \operatorname{tg} t$; $\operatorname{ctg} x = \operatorname{ctg} t$; t

Классная работа

1. а) $\operatorname{arctg}(-\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{3}$; б) $\operatorname{arcctg} 1 = \frac{\pi}{4}$
2. а) $\operatorname{arctg}(-5) = -\operatorname{arctg} 5$; б) $\operatorname{arcctg}\left(-\frac{7}{3}\right) = \pi - \operatorname{arcctg} \frac{7}{3}$
3. $t = \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$
4. $y = \frac{5\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$
5. $x = -\operatorname{arctg} \frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$
6. $x = -\frac{\pi}{5} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$

Домашнее задание

7. $x = \operatorname{arctg} 2 + \pi n, n \in \mathbb{Z}$
8. $z = \operatorname{arcctg} \frac{7}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$

Домашнее задание ★

9. $x = -\operatorname{arcctg} 5 + \pi l, l \in \mathbb{Z}$
10. $\operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{3} \implies \operatorname{tg} x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}} = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$.
 $\operatorname{tg} x = \frac{\sqrt{3}}{3} \implies x = \frac{\pi}{6} + \pi n$; $\operatorname{tg} x = -\frac{\sqrt{3}}{3} \implies x = -\frac{\pi}{6} + \pi k \quad (n, k \in \mathbb{Z})$